高中化学 OpenSciEd 高中 · C.3 地球系统中的分子过程

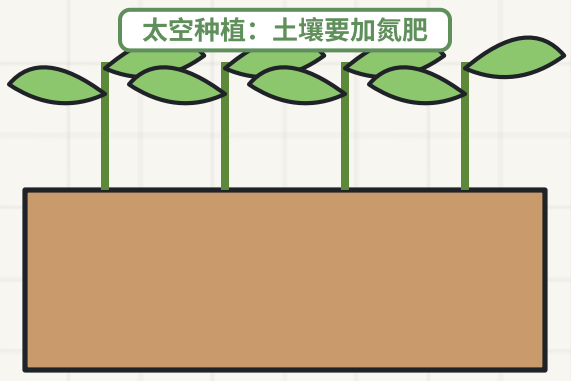
怎样在太空种粮食?

第11课 太空种粮

（怎样在太空种粮食? · 整合、探究）

01 现象

可以在太空种植物获得很多生存所需的物质，但土壤要加肥料



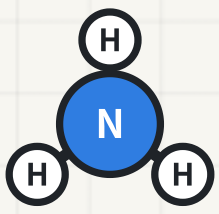
火星土壤

含高氯酸根离子

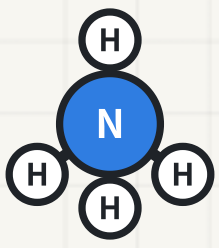
↓

02 建模

教材活动：阅读太空种植，为氨（NH3）和铵根（NH4+）的差异建模；阅读火星土壤中的高氯酸根离子，为化学反应建模



氨 NH3



铵根 NH4+（带电）

↓

03 得出结论

要在地球外种植物，必须往土壤里加氮；氨和铵根两种肥料结构和电荷不同；铵根能在太空中成功制得；多原子离子由多个原子组成、整体带净电荷

氮	氨/铵	结构电荷	多原子离子
要加进土壤	两种肥料	不同	带净电荷

这一课弄明白

- **多原子离子** · 整体带电
- **肥料** · 补充氮
- **拓展** · 看化肥包装成分
- **安全** · 氨水刺激勿闻

教材来源: OpenSciEd C.3 Molecular Processes in Earth Systems 第11课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)